הערכה חלופית – הדמיית נתונים
תשפ״ד – סמסטר ב׳

מטרת על:
המטרה של הערכה חלופית זו היא לבדוק את היכולת שלכם בכלים ובאלגוריתמים שנלמדו תוך כדי הקורס.
המשימה שלכם היא לקחת dataset וליישם עליו את השיטות והאלגוריתמים שלמדנו.

משימות
1. בחרו דאטא מעניין, טבולארי (לא תמונות, לא אודיו, לא וידאו) ולא טריוואלי (לא titanic, wine, movie, Summer Olympics, Boston וכו׳). מעבר לאתר Kaggle קיימים אתרים נוספים בהם ניתן להוריד דאטא כזה (נסו למשל data.gov)
2. טענו את הדאטא והציגו אותו בדרכים שונות – גם דרך גרפים, גם דרך groupby וגם בדרכים אחרות. ספרו את הסיפור של הdata דרך הטבלאות והגרפים כמו שלמדנו בכיתה. ניתן להשתמש גם בפונקציות ובספריות שלא למדנו (לדוגמה seaborn)
3. האם ניתן לעשות feature engineering מעניין? אם כן, הסבירו ועשו
4. נסו לסווג את ההדאטא לפי האלגוריתמים שראינו בכיתה – adaboost, random forest
5. בנוסף, למדו אלגוריתם חדש ונסו לסווג על פיו. בבחינה בעל פה אתם תישאלו על האלגוריתם הזה אז שימו לב שאתם מבינים אותו
6. בצעו לdata הורדת מימדים (לפי PCA או אלגוריתם אחר) וחזרו על סעיף 4.
7. נסו להשתמש ב unsupervised learning בשביל לעשות pre-processing וחזרו על סעיף 4.
8. מה התוצאה הטובה ביותר שאתם מגיעים אליה?

הערות
1. יש להגיש את הקובץ במחברת jupyter מסודרת.
2. במהלך הבחינה בעל פה, תישאלו על דברים שעשיתם וגם (קצת) על דברים שלא עשיתם אבל למדנו בכיתה.
3. חשוב מאד – יש להבין לאשורה כל שורת קוד הכתובה במחברת שלכם.

בהצלחה לכולם